



IES SAPERE AUDE. Curso 2024-2025

Nota:

MATEMÁTICAS 3º ESO (GLOBAL 3º EVALUACIÓN). 3/06/25

Nombre:

NOTA: Debes realizar los ejercicios en bolígrafo azul o negro, sin faltas de ortografía, con orden y limpieza. Todos los ejercicios deben ir acompañados de los pasos precisos, los razonamientos y las operaciones necesarias hasta la solución final. No se tendrán en cuenta resultados sin justificación.

1. (1 punto) Efectúa y simplifica:

$$\frac{2^{-8} \cdot 4^6 \cdot 5}{100^2 \cdot (5^2)^{-3}} =$$

2. (1 punto) Eduardo sale de casa con 300€. Se gasta $\frac{2}{5}$ del dinero que lleva en un reloj y después $\frac{4}{5}$ de lo que le queda en comer en un restaurante. ¿Con cuánto dinero vuelve a su casa?

3. (2 puntos) Factoriza los siguientes polinomios e indica claramente cuáles son sus raíces:

a) $P(x) = x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x$

b) $Q(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 8$

4. (1 punto) Calcular el valor de K , para que el polinomio

$P(x) = x^4 - x^3 - kx - 8$ sea divisible por $x + 2$.

5. (2 puntos) Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x \cdot (x - 1) \cdot (2x + 3) = 0$

b) $x^4 - x^2 - 2 = 0$

6. (1,5 puntos) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - \frac{y-4}{3} = 1 \\ y - \frac{x+4}{3} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

7. (1,5 puntos) Analiza la siguiente función señalando:

a) Dominio de definición;

b) Recorrido; c) Continuidad;

d) Intervalos de crecimiento y decrecimiento;

e) Máximos y mínimos,

f) Puntos de corte con los ejes.

